SAFRAN SA

L'intelligence artificielle embarquée

Aldo MAALOUF
Safran Tech

SAFRAN



Agenda

01
Présentation de Safran SA

02
IA embarquée

03
Observatoire des réseaux de neuronnes

04
Quantification

05
Pruning

06
Résultats

This document and the information therein are the property of Safran. They must not be copied or communicated to a third party without the prior written authorization of Safran



Safran SA

Safran SA en bref

UNE EXPERTISE AU SERVICE DU GROUPE

2 PÔLES

UNE ACTIVITÉ DE HOLDING

1 770 SALARIÉS EN **FRANCE**

UNE REPRÉSENTATION SUR LES ZONES AMÉRIQUE ET ASIE

168 PREMIÈRES DEMANDES DE BREVETS déposées*

This document and the information therein are the property of Safran. They must not be copied or communicated to a third party without the prior written authorization of Safran

Développer un service d'exception

Le défi de l'excellence

- Tandis que la holding assure la direction du Groupe, les Fonctions transverses ont la responsabilité d'aider, de conseiller et d'accompagner quotidiennement les entités opérationnelles. Ainsi, la société Safran SA permet aux collaborateurs du Groupe de travailler plus efficacement, de manière cohérente et davantage coordonnée.

Le défi du service

- Il est essentiel que les processus, dont les Fonctions transverses ont la charge, soient parfaitement maîtrisés au niveau de la qualité, des délais mais aussi des coûts associés aux prestations fournies. Ainsi Safran SA a pour mission de renforcer la performance globale du Groupe.

This document and the information therein are the property of Safran. They must not be copied or communicated to a third party without the prior written authorization of Safran

Deux pôles et leurs activités au service du Groupe

PÔLE CORPORATE & SERVICES



- Direction Générale
- Secrétariat Général et Ethique Groupe
- Direction Groupe International et Relations Institutionnelles
- Direction Financière
  *dont Safran Financial Services**
- Direction de la Communication
- Direction Groupe des Responsabilités Humaines et Sociétales
  *dont Safirh**
- Direction du Digital et des Systèmes d'Information
  dont Safran Analytics
- Direction Industrielle, Achats et Performance
  *dont Safran Purchasing**

PÔLE TECH

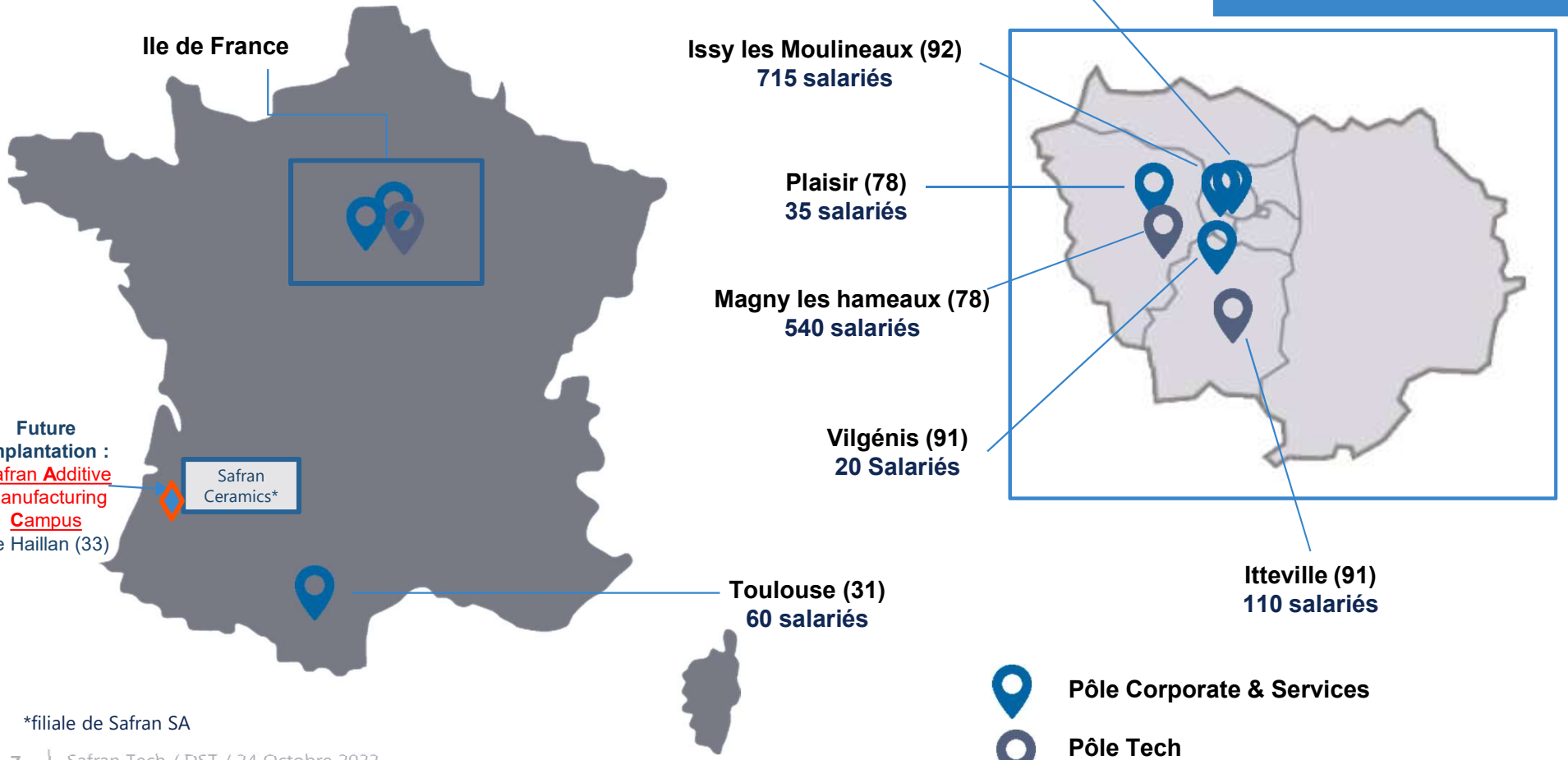


- Direction des Programmes R&T
- Direction de l'Innovation
- Direction des Réseaux Techniques et R&D
- Safran Corporate Ventures
- Safran Tech

This document and the information therein are the property of Safran. They must not be copied or communicated to a third party without the prior written authorization of Safran

Safran SA en France

1 770 SALARIÉS
répartis sur
7 sites en France



*filiale de Safran SA

This document and the information therein are the property of Safran. They must not be copied or communicated to a third party without the prior written authorization of Safran

Deux pôle, sept sites



MARTIAL VALIN

Paris



CAMPUS SAFRAN

Massy



SAFRAN PLAISIR

Plaisir



PAUL-LOUIS WEILLER

Issy les Moulineaux



SAFRAN TOULOUSE

Toulouse

Pôle Corporate & Services



SAFRAN COMPOSITES

Itteville



PARIS-SACLAY

Magny-Les-Hameaux

Pôle Tech

This document and the information therein are the property of Safran. They must not be copied or communicated to a third party without the prior written authorization of Safran

SAFRAN TECH, UNE EXPERTISE R&T AU SERVICE DU GROUPE



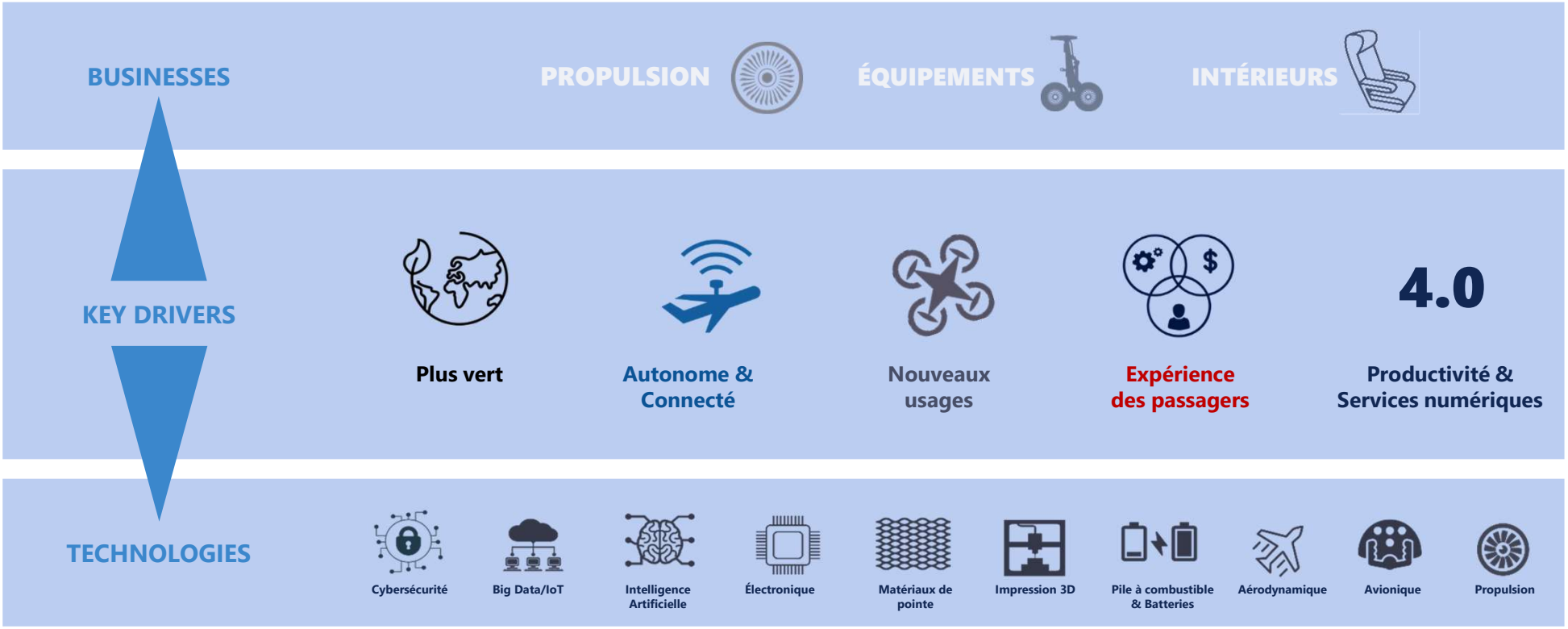
- Avec son centre de Recherche & Technologie, Safran cherche à accroitre sa compétitivité sur ses marchés hautement technologiques en :
  - Améliorant sa **capacité à innover sur le long terme** au travers d'un effort accru sur la **recherche amont**
  - Privilégiant le **travail transverse** sur les différents métiers de Safran en support de la R&T réalisée par les sociétés du Groupe

NOTRE AMBITION

Apporter à l'ensemble du Groupe des technologies différenciantes pour les produits et services du futur

This document and the information therein are the property of Safran. They must not be copied or communicated to a third party without the prior written authorization of Safran

PLAN R&T DE SAFRAN : LA TECHNOLOGIE, CLE DE NOTRE COMPETITIVITE



This document and the information therein are the property of Safran. They must not be copied or communicated to a third party without the prior written authorization of Safran

SAFRAN TECH, UN CENTRE DE R&T DE CLASSE MONDIALE SUR 3 DOMAINES TECHNOLOGIQUES MAJEURS POUR LA COMPETITIVITE DE SAFRAN

Matériaux & Procédés

- **Identifier** et **mettre en application** des **matériaux et procédés innovants** pour des produits Safran plus **performants**, plus **légers**, plus **simples à produire et à maintenir**

Énergétique

- **Développer des systèmes et technologies de l'énergétique novateurs** pour répondre aux **enjeux environnementaux** et aux **nouveaux usages**

Information

- **Capter, traiter et modéliser l'information pour améliorer notre productivité** et générer des produits et des services **compétitifs et performants**

Soutenir la montée en cadence tout en réduisant les coûts

Développer des solutions innovantes pour répondre aux contraintes environnementales

Devenir une référence en ingénierie de prochaine génération

This document and the information therein are the property of Safran. They must not be copied or communicated to a third party without the prior written authorization of Safran

SAFRAN TECH EN QUELQUES CHIFFRES

1/4
de l'activité R&T du Groupe

> 20
nationalités

> 100
Experts dont 9 experts émérites

500
chercheurs

225
Déclarations d'inventions

5 Sites
Saclay, Itteville, Gennevilliers, Le Haillan et Toulouse

> 60
Thèses CIFRE

This document and the information therein are the property of Safran. They must not be copied or communicated to a third party without the prior written authorization of Safran

SAFRAN TECH ET LES SOCIÉTÉS DU GROUPE

Les sociétés du Groupe sont les **clients** de Safran Tech

Les sociétés du Groupe **collaborent à nos travaux** afin de bien **prendre en compte nos technologies** et modèles développés

Elles orientent notre programme technologique

Nouvelles thématiques, augmentation ou réduction des efforts sur des thématiques existantes, communication sur les sujets sur lesquels la société travaille déjà, le tout en cohérence avec les feuilles de route R&T.



Elles accompagnent l'exécution du programme

Livraison des données d'entrée, suivi du respect des engagements via des revues d'avancement régulières, capture des développements technologiques de Safran Tech qui présentent un intérêt vis-à-vis du plan de la société

Elles co-réalisent le transfert des technologies

Participation à la définition du plan de transfert de la technologie maturée, organisation de la coordination interne société du transfert, validation du transfert une fois réalisé

Un i**nterlocuteur-clé** identifié dans chaque société : le Point of Contact société (POC)

This document and the information therein are the property of Safran. They must not be copied or communicated to a third party without the prior written authorization of Safran

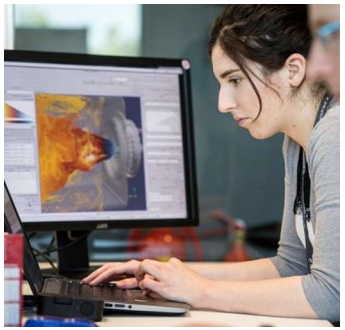
SAFRAN

PRESENTATION DES POLES ET DES PLATEFORMES

- MATÉRIAUX & PROCÉDÉS
  - Identifier et mettre en application des matériaux et procédés innovants pour des produits Safran plus performants, plus légers, plus simples à produire et à maintenir
  - ***70% de l'effort de Safran Tech***



- Energétique
  - Développer des systèmes et technologies de l'énergétique novateurs pour répondre aux enjeux environnementaux et aux nouveaux usages
  - ***15% de l'effort de Safran Tech***



This document and the information therein are the property of Safran. They must not be copied or communicated to a third party without the prior written authorization of Safran

PRESENTATION DES POLES ET DES PLATEFORMES

- Information
  - Capter, traiter et modéliser l'information pour améliorer notre productivité et générer des produits et des services compétitifs et performants
  - ***15% de l'effort de Safran Tech***

TECHNOLOGIES DU SIGNAL ET DE L'INFORMATION
TECHNOLOGIES DES CAPTEURS ET APPLICATIONS
MODELISATION & SIMULATION

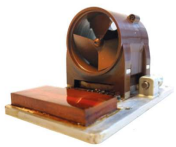


This document and the information therein are the property of Safran. They must not be copied or communicated to a third party without the prior written authorization of Safran

Acquisition de données

Objectif : accélérer l'introduction de nouvelles technologies de capteurs dans les futurs produits et systèmes connectés de Safran, dans nos bancs d'essais et au profil de la surveillance de nos processus industriels (Contrôle Non Destructifs)

Thématiques abordées


- Nouvelles technologies de mesures physiques pour le CND (Contrôle Non Destructif)
- Métrologie 3D sans contact et vision industrielle
- Evaluation de capteurs pour les véhicules autonomes
- Capteurs & Systèmes de mesure pour l'aéronautique
- Communication & Réseaux de capteurs dédiés
- Monitoring des structures en aéronautique
- Capteurs autonomes connectés pour environnements sévères
- Capteurs et systèmes de mesure à fibre optique pour l'aéronautique
- Fabrication additive de capteurs et d'interfaces
- 3 laboratoires d'expérimentation, prototypage & caractérisation

Exemples de réalisations marquantes

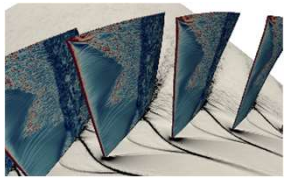
- La thermographie infrarouge se développe pour remplacer les techniques d'inspection chimiques
- Le "System on Chip" HTSens, basé sur un circuit intégré spécifique, forme le cœur d'une gamme de capteurs autonomes communicants haute température
- Les capteurs et algorithmes MOSTRA, permettent la surveillance active et passive des structures en aéronautique pour évaluer leur état de santé
- La fibre optique et la photonique intégrée, vont constituer la base d'une future famille de capteurs à haute sensibilité pour environnement très sévères
- Les cameras IR ultra compactes (AWARE) et les lidars multispectraux contribuent aux fonctions d'autonomie des véhicules terrestres ou aériens.

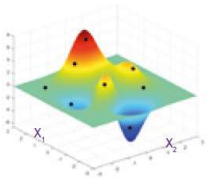
This document and the information therein are the property of Safran. They must not be copied or communicated to a third party without the prior written authorization of Safran

Modélisation & Simulation

Objectif : développer des méthodes et des environnements de simulation innovants et performants pour prévoir, à coût maitrisé, la réponse de systèmes multiphysiques complexes, en vue d'optimiser leur conception et leur fonctionnement.

Thématiques abordées





- Mécanique des fluides
- Mécanique des matériaux et des structures
- Ingénierie des systèmes complexes
- Mathématiques appliquées et Intelligence artificielle pour la modélisation et l'optimisation
- Analyse de données expérimentales et assimilation de données
- Moyens et environnements de calcul scientifiques et de conception

Exemples de réalisations marquantes

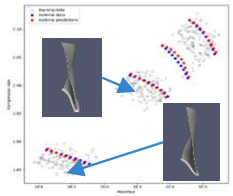
- NextStep, un outil groupe intuitif et accessible en ligne, permet l'exploration de données, l'optimisation et l'analyse de robustesse en phase de conception
- L'accélération d'un facteur 20 – bientôt 100 - des calculs élasto-visco-plastiques, qui évaluent la durée de vie en fatigue, réduit et fiabilise fortement le processus de conception mécanique des pièces à haute température
- Les calculs multiphasiques à haute précision, vont réduire les incertitudes sur les phénomènes de combustion et de lubrification
- La modélisation des comportements moteurs et des usages en opérations permet de mieux prévenir les défaillances et d'optimiser la maintenance.

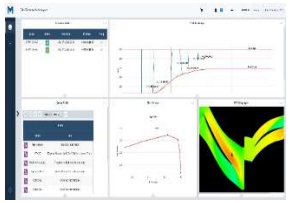
This document and the information therein are the property of Safran. They must not be copied or communicated to a third party without the prior written authorization of Safran

Aide à la décision

Objectif : développer des solutions algorithmiques et modalités d'interaction homme/système pour l'aide à la décision et orienter leurs applications pour les produits, systèmes et services du Groupe, ainsi que pour les processus de développement, de fabrication et de contrôle.

Thématiques abordées





- Aide à la conception et l'ingénierie de systèmes complexes
- Aide à la sanction en surveillance de procédés industriels et controles non destructifs
- Véhicules et systèmes autonomes
- Aide à la sanction en surveillance des systèmes complexes, Health Monitoring et maintenance prédictive
- Intelligence artificielle de confiance.

Exemples de réalisations marquantes

- Les algorithmes IRIS, TRITON effectuent des traitements automatisés pour fiabiliser et baisser le coût des contrôles non destructifs numériques.
- Des outils d'intelligence artificielle (IA) analysent les opérations et vont enrichir l'offre de service sur l'exploitation et la maintenance des flottes
- L'IA compréhensible et certifiable, est en développement pour des fonctions critiques comme l'autonomie terrestre et aéronautique, en commun avec les majeurs de l'automobile - Labo commun Stellantis / Valeo / Safran
- IA4Design : L'IA pour la conception se développe pour donner accès, plus tôt dans le cycle de conception, à des modèles physiques de plus haute-fidélité et enrichir la modélisation
- MOSAIC

This document and the information therein are the property of Safran. They must not be copied or communicated to a third party without the prior written authorization of Safran



IA Embarquée

SAFRAN

IA embarquée, Edge AI

L'Edge AI :

- Une technologie en plein essor qui mêle intelligence artificielle et edge computing
- Selon les prévisions de ResearchAndMarkets, l'utilisation commerciale de l'intelligence artificielle pourrait potentiellement générer jusqu'à 1 800 milliards de dollars d'ici 2027.
- Elle est apparue dans une volonté d'intégrer l'intelligence artificielle au plus près des capteurs ou des objets connectés (IoT).
- Elle permet de déplacer une partie du flux de traitement informatique directement dans les objets connectés, et donc de réduire au maximum l'usage du cloud pour les tâches liées au traitement.

This document and the information therein are the property of Safran. They must not be copied or communicated to a third party without the prior written authorization of Safran

IA embarquée, Edge AI

Les Avantages :

- **Facilité de gestion :** L'utilisation des appareils exploitant l'Edge AI est simple puisque les objets sont totalement autonomes.
- **Temps de latence réduit :** L'IA se trouve au plus proche des objets et n'est pas soumise à des problématiques de congestion des réseaux.
- **Déploiement "sur le terrain" :** l'Edge AI se prête par définition très bien aux usages IoT, mais également dans l'ensemble des appareils mobiles, à commencer par les voitures autonomes.
- **Réduction des coûts :** Les coûts liés à la bande passante et à l'échange de données sont réduits, car la quantité de données transmises est minimale.
- **Sécurité et la confidentialité :** L'edge AI permet de filtrer les données à faire remonter dans le cloud si nécessaire. Seules les informations souhaitées sont transmises, après avoir été par exemple anonymisées.

This document and the information therein are the property of Safran. They must not be copied or communicated to a third party without the prior written authorization of Safran

IA embarquée, Edge AI

Les Plateformes :

- Le rêve de l'IA embarquée consiste en un calcul efficace en termes de puissance à la périphérie avec du matériel spécialisé.

- Les modèles d'IA de ces appareils doivent pouvoir être entraînés, soit au niveau de l'appareil, soit dans le nuage, ce qui nécessiterait ensuite de transmettre le modèle entraîné à la périphérie.

- Si l'on se penche sur le passé récent et sur l'évolution du paysage de l'IA, on constate un lent transfert des capacités de calcul du cloud vers la périphérie.

- Les plateformes informatiques embarquées, plus puissantes et moins chères, y contribuent largement.

- L'entraînement au niveau de l'appareil avec ces plateformes prend beaucoup de temps. Il est donc préférable de l'effectuer dans le nuage.

This document and the information therein are the property of Safran. They must not be copied or communicated to a third party without the prior written authorization of Safran

IA embarquée, Edge AI

Le Match Google vs Nvidia:

- Google et NVIDIA se sont livrés récemment à une sorte de course aux armements.
- Google a lancé l'unité de traitement TensorFlow (TPU) dans le cadre de la plateforme matérielle Coral ; cette plateforme se spécialise dans l'exécution de modèles TensorFlow sur l'appareil.

- La plate-forme Jetson de NVIDIA ressemble toujours à une plate-forme informatique générale dans la mesure où elle utilise des GPU.
- Par contre, le micrologiciel se concentre sur les calculs d'IA pour l'appareil.

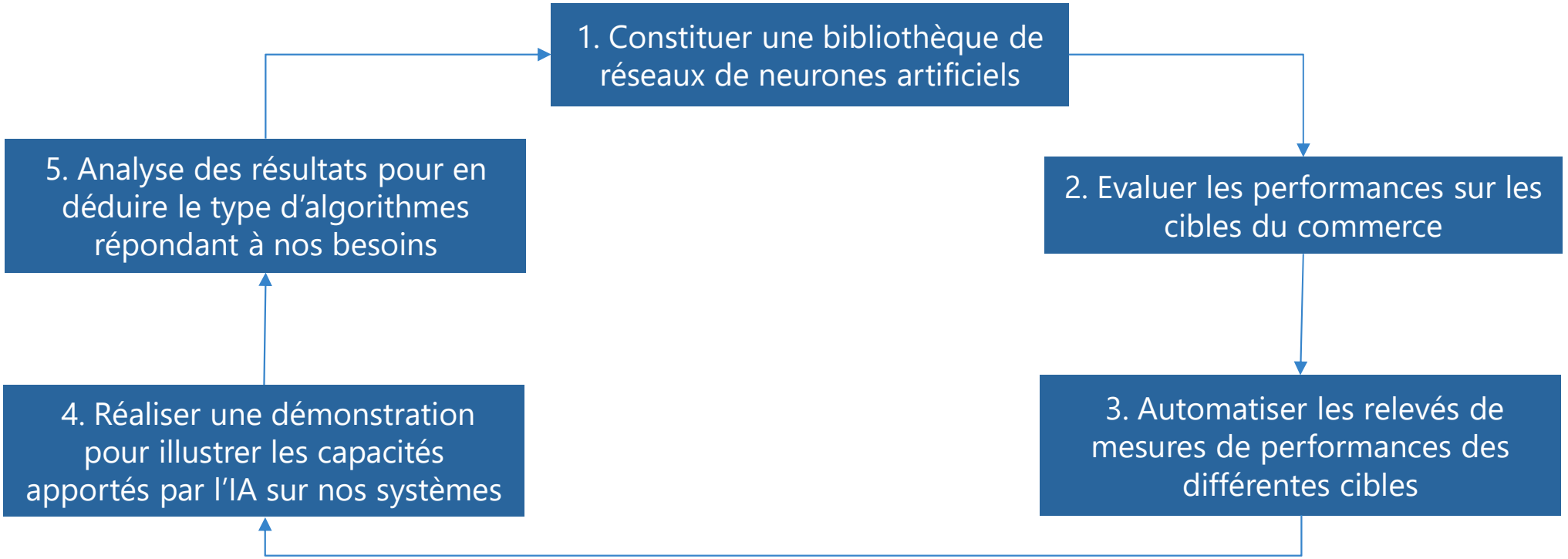
This document and the information therein are the property of Safran. They must not be copied or communicated to a third party without the prior written authorization of Safran



Observatoire des réseaux de neurones

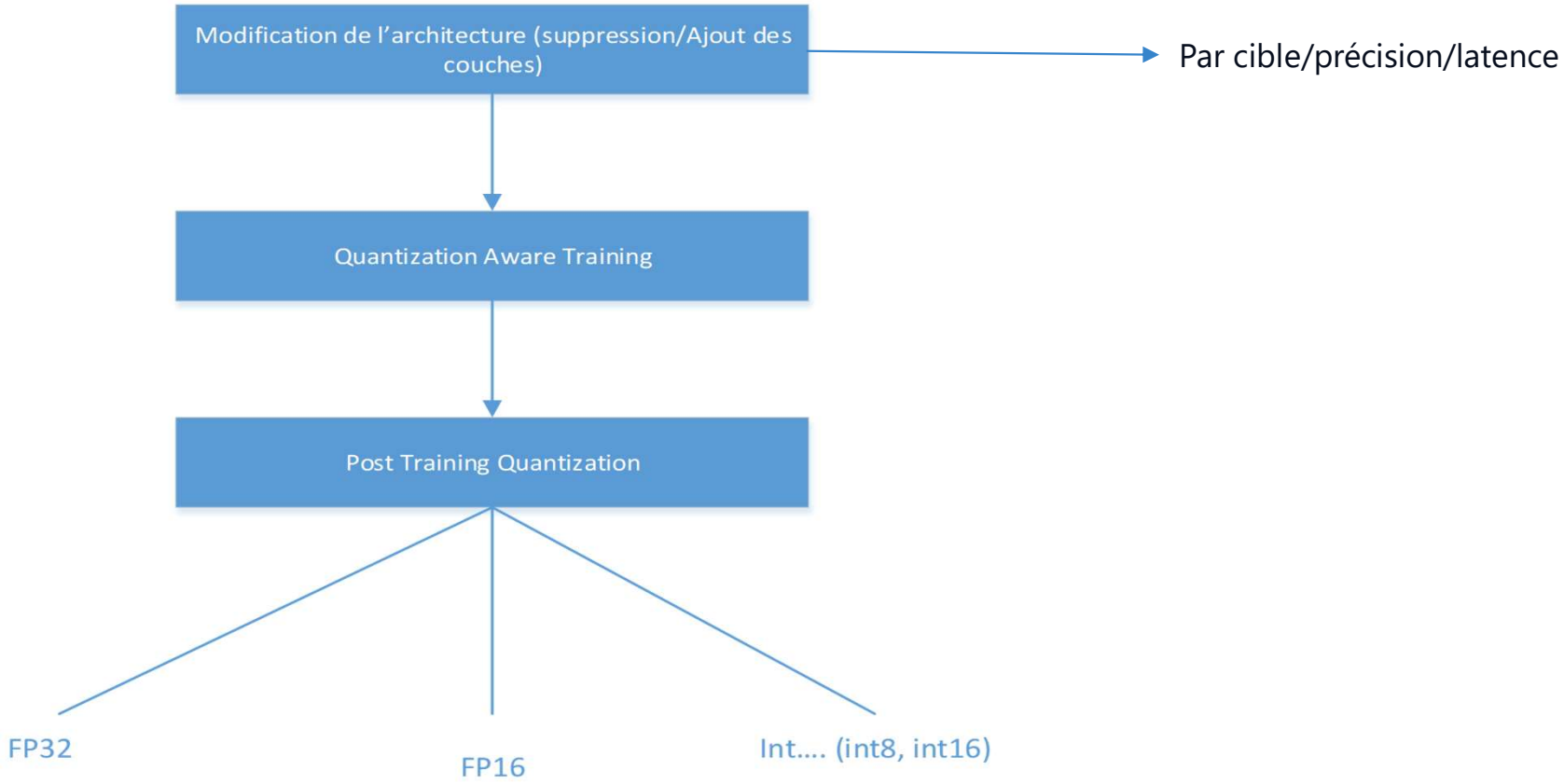
SAFRAN

Observatoire des réseaux de neurones



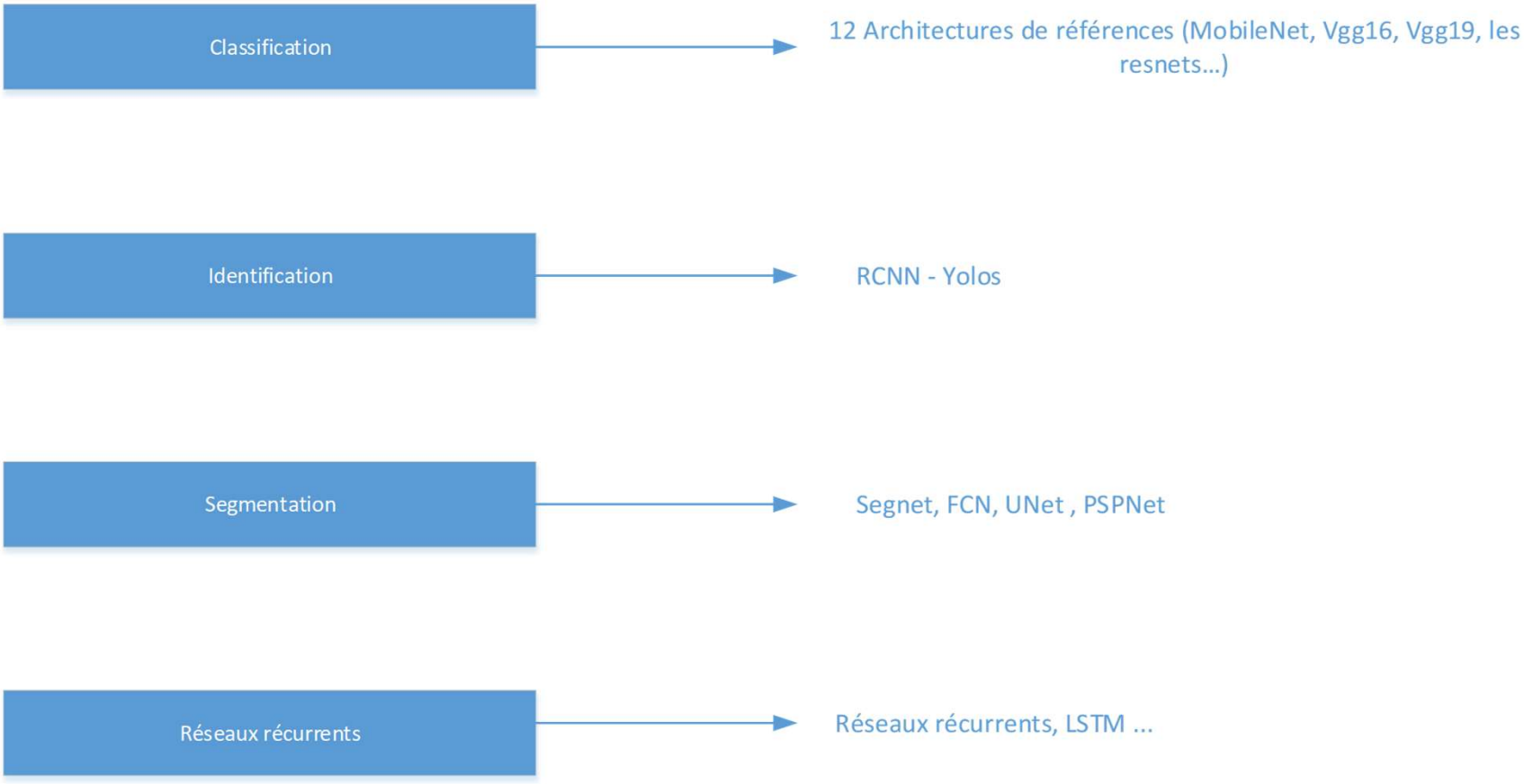
This document and the information therein are the property of Safran. They must not be copied or communicated to a third party without the prior written authorization of Safran

Observatoire des réseaux de neurones



This document and the information therein are the property of Safran. They must not be copied or communicated to a third party without the prior written authorization of Safran

Observatoire des réseaux de neurones



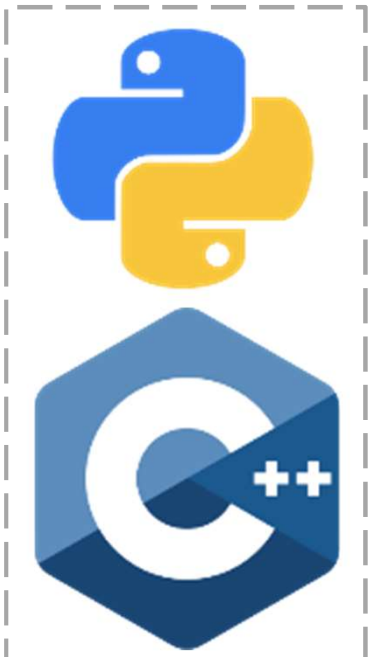
This document and the information therein are the property of Safran. They must not be copied or communicated to a third party without the prior written authorization of Safran

Observatoire des réseaux de neurones

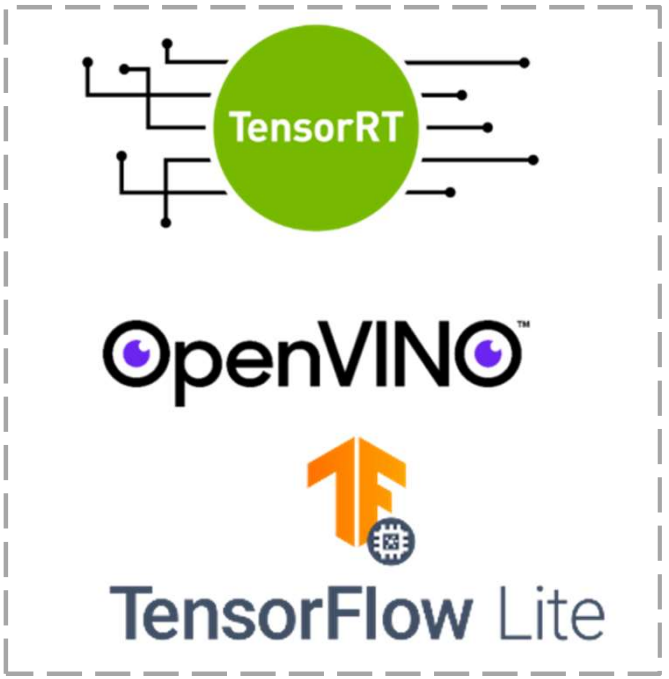
Framework d'implémentation



Langages utilisés



Framework d'optimisation



This document and the information therein are the property of Safran. They must not be copied or communicated to a third party without the prior written authorization of Safran

Observatoire des réseaux de neurones

NVIDIA



Jetson Nano



Jetson Xavier



Jetson Orin

KALRAY



XILINX



Xilinx Kria KV260

DELL



Dell G15 – RTX 3060 6 Go

Google



Coral (2W)

intel



Neural Compute Stick 2 (1W)

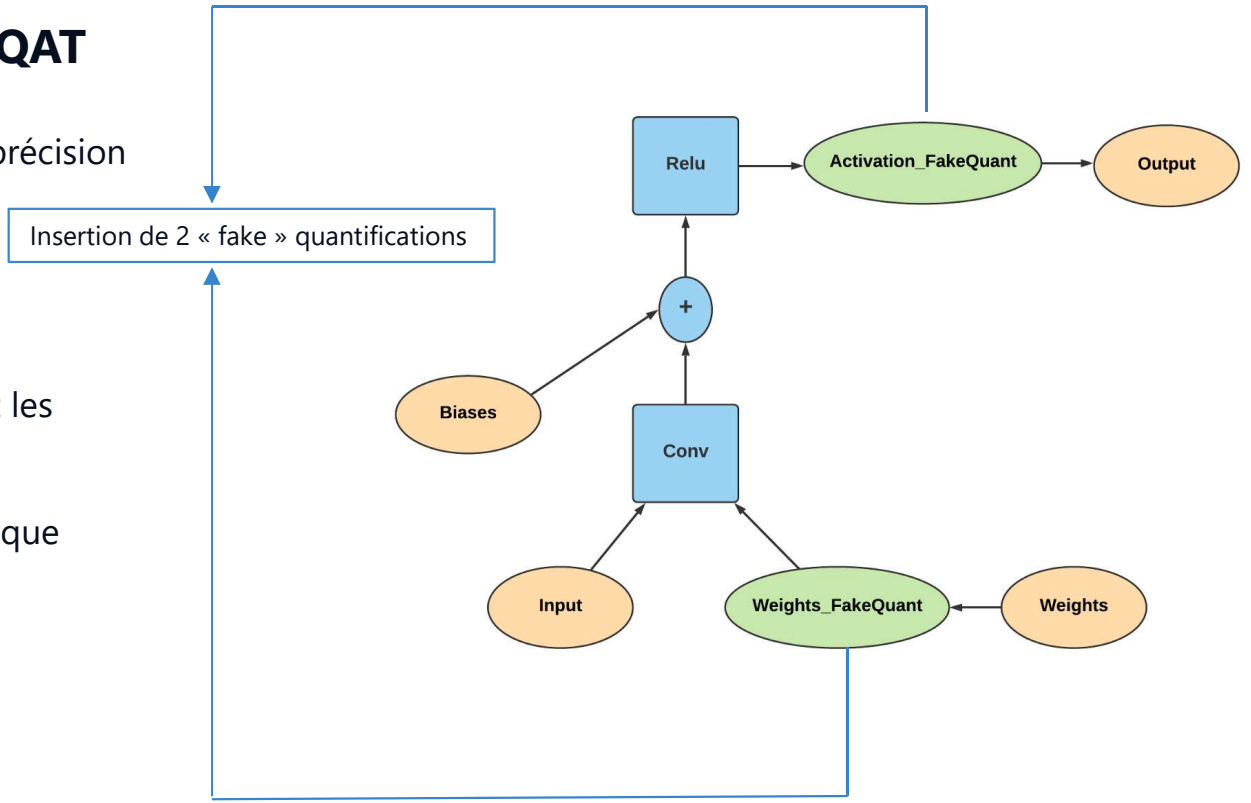
This document and the information therein are the property of Safran. They must not be copied or communicated to a third party without the prior written authorization of Safran

SAFRAN

Observatoire des réseaux de neurones

Quantification Aware Training – QAT

- Le QAT simule un comportement de faible précision dans le forward pass
- Le backward pass reste toujours le même
- Cela induit une certaine erreur de quantification qui s'accumule dans la perte totale du modèle (total loss)
- L'optimiseur essaie de le réduire en ajustant les paramètres
- Cela rend les paramètres plus robustes à la quantification, ce qui rend le processus presque sans perte (lossless).



This document and the information therein are the property of Safran. They must not be copied or communicated to a third party without the prior written authorization of Safran

Observatoire des réseaux de neurones

Quantification

- Deux paramètres sont introduits : l'échelle S et le point zéro Z
- Le paramètre d'échelle est utilisé pour réduire les valeurs à faible précision aux valeurs en virgule flottante
- Le point zéro est une valeur de faible précision qui représente la valeur quantifiée de 0.
- Les valeurs réelles (r) pourraient être dérivées des valeurs quantifiées (q) de la manière suivante :

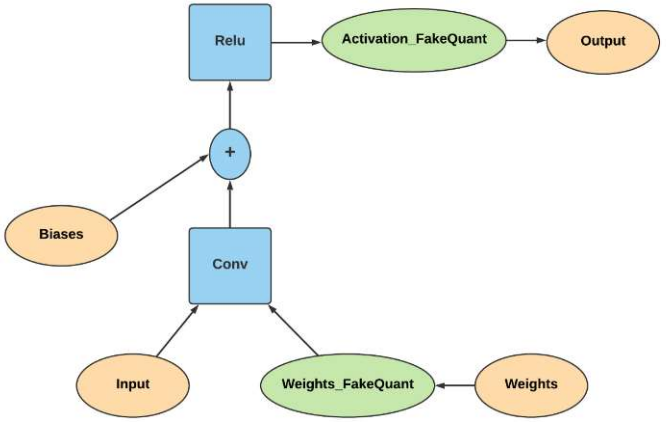
$$r = S(q - Z)$$

This document and the information therein are the property of Safran. They must not be copied or communicated to a third party without the prior written authorization of Safran

Observatoire des réseaux de neurones

Quantification

- Les nœuds FakeQuant sont insérés après chaque opération impliquant des calculs spécifiques pour obtenir la précision souhaitée
- Un nœud FakeQuant est essentiellement une combinaison d'opérations Quantize et Dequantize empilées ensemble.

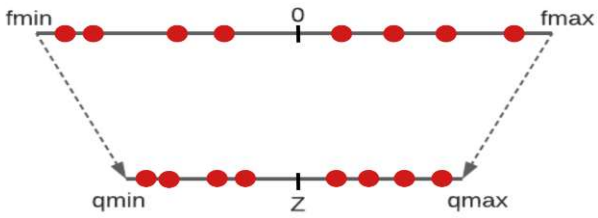


This document and the information therein are the property of Safran. They must not be copied or communicated to a third party without the prior written authorization of Safran

Observatoire des réseaux de neurones

Quantification

- Facteur d'échelle : son rôle est de est de mapper la valeur la plus basse et la plus haute de la plage flottante à la valeur la plus haute et la plus basse de la plage quantifiée
  - $S = \frac{f_{max} - f_{min}}{q_{max} - q_{min}}$
- On peut trouver le point zéro en établissant une relation linéaire entre les valeurs extrêmes à virgule flottante et les valeurs quantifiées
  - $Z = q_{min} - \frac{f_{min}}{S}$
  - **La valeur Quantifiée est définie par :** $q = \left\lfloor \frac{r}{S} + Z \right\rceil$
  - **Dequantification :** $r_{new} = S\left(\left\lfloor \frac{r}{S} + Z \right\rceil - Z\right)$

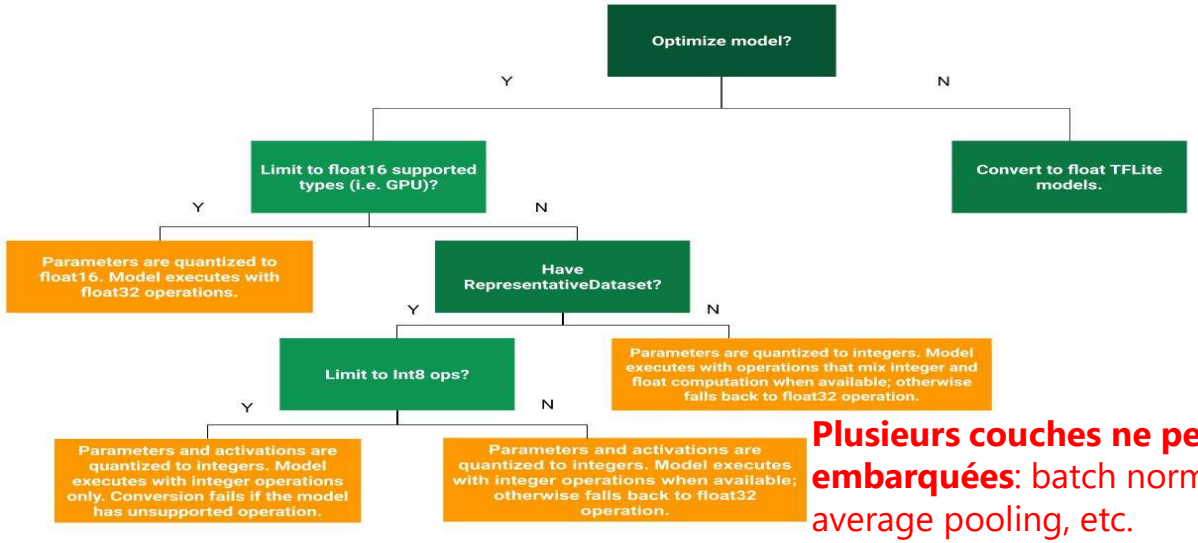


This document and the information therein are the property of Safran. They must not be copied or communicated to a third party without the prior written authorization of Safran

Observatoire des réseaux de neurones

Post Training Quantization

- Définition : La quantification post-formation PTQ est une technique de conversion qui peut réduire la taille du modèle tout en améliorant la latence du processeur et de l'accélérateur matériel, avec une faible dégradation de la précision du modèle.
- L'arbre de décision suivant peut aider à déterminer la méthode de quantification post-formation la mieux adaptée à notre cas d'utilisation :



Plusieurs couches ne peuvent pas être embarquées: batch normalization, global average pooling, etc.

This document and the information therein are the property of Safran. They must not be copied or communicated to a third party without the prior written authorization of Safran

Observatoire des réseaux de neurones

Post Training Quantization

- La PTQ quantifie statiquement uniquement les poids de la virgule flottante à l'entier, qui a une précision de 8 bits
- Lors de l'inférence, les poids sont convertis de 8 bits de précision en virgule flottante et calculés à l'aide de noyaux à virgule flottante.
- Cette conversion est effectuée une seule fois et mise en cache pour réduire la latence.
- Pour améliorer encore la latence, les opérateurs de "plage dynamique" quantifient dynamiquement les activations en fonction de leur plage à 8 bits et effectuent des calculs avec des poids et des activations de 8 bits.

This document and the information therein are the property of Safran. They must not be copied or communicated to a third party without the prior written authorization of Safran



Pruning

SAFRAN

Pruning des réseaux de neurones

Le pruning consiste à réduire la taille d'un réseau de neurones, tout en minimisant la perte de performance.

La performance étant définie par :

– Les métriques classiques en Machine Learning
– Le temps d'inférence
– Le nombre de paramètres du réseau
– Etc..

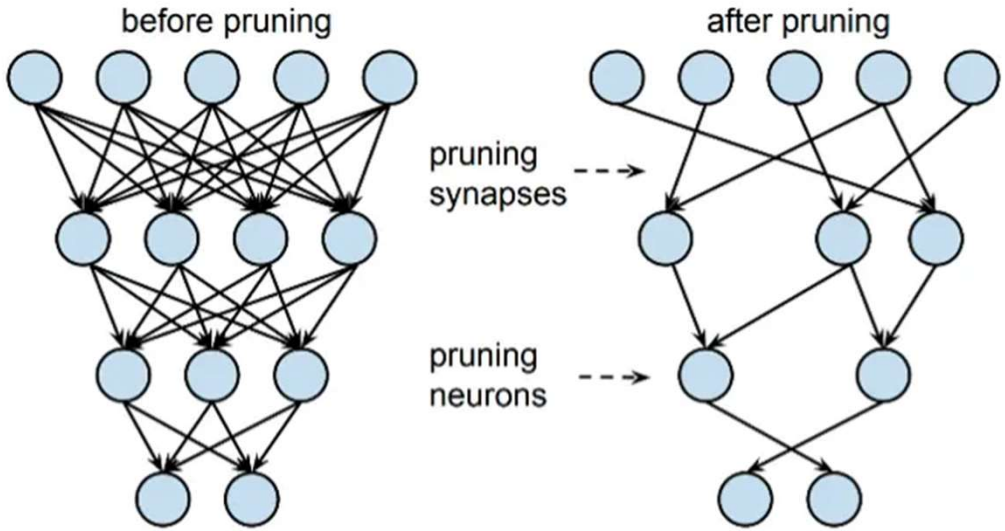
Modèle	Taille	Paramètres
Xception	88 Mo	22,910,480
VGG16	528 Mo	138,357,544
VGG19	549 Mo	143,667,240
ResNet50	98 Mo	25,636,712
ResNet101	171 Mo	44,707,176
InceptionV3	92 Mo	23,851,784
InceptionResnet V2	215 Mo	55,873,736
MobileNet	16 Mo	4,253,864
MobileNet V2	14 Mo	3,538,984

This document and the information therein are the property of Safran. They must not be copied or communicated to a third party without the prior written authorization of Safran

Pruning des réseaux de neurones

Méthodes pour y parvenir

1- Mettre à 0 certains paramètres
2- Mettre à 0 des neurones entiers



Stricto sensu, on ne « coupe » pas les branches comme le suggère la définition, seulement c'est la conséquence de la mise à 0 des paramètres qui donne une suppression in fine.

This document and the information therein are the property of Safran. They must not be copied or communicated to a third party without the prior written authorization of Safran

Pruning des réseaux de neurones

Nous allons présenter deux implémentations de pruning :

1- L'API native de Keras
2- MorphNet, projet de Google établi sur Tensorflow

Avant de présenter ces méthodes en détail, voici quelques intuitions que l'on peut avoir :

1- Étant une étape supplémentaire dans la conception d'un modèle, il est logique de prévoir un coût au pruning.
2- Les deux approches qui vont être introduites sont un pruning pendant l'entraînement. La durée d'entraînement en sera donc allongée.

This document and the information therein are the property of Safran. They must not be copied or communicated to a third party without the prior written authorization of Safran

Pruning des réseaux de neurones

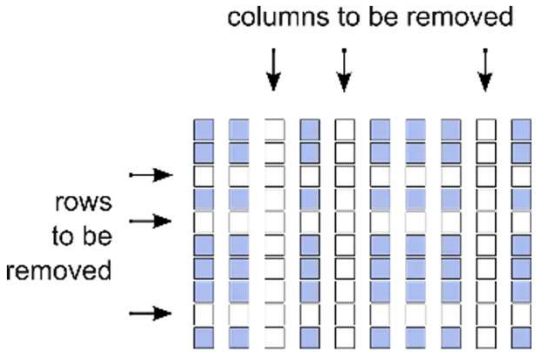
API Keras

- Cette méthode creuse la matrice des paramètres du réseau c'est-à-dire annule certains de ses poids, et ce durant l'entraînement.

- La proportion de 0 est fonction d'un pourcentage qu'on lui a indiqué.
- Pour choisir les bons paramètres à nullifier, la méthode trie les paramètres par ordre d'importance.

- Un paramètre est jugé important s'il induit souvent une activation.
- Pour appliquer cette mise à 0, l'API utilise des masques

- L'output des paramètres qui auront été déterminés comme inutiles est bloqué par le masque, et ceux-ci ne seront pas mis à jour lors de la back propagation, convergeant ainsi vers 0 par une normalisation L2.

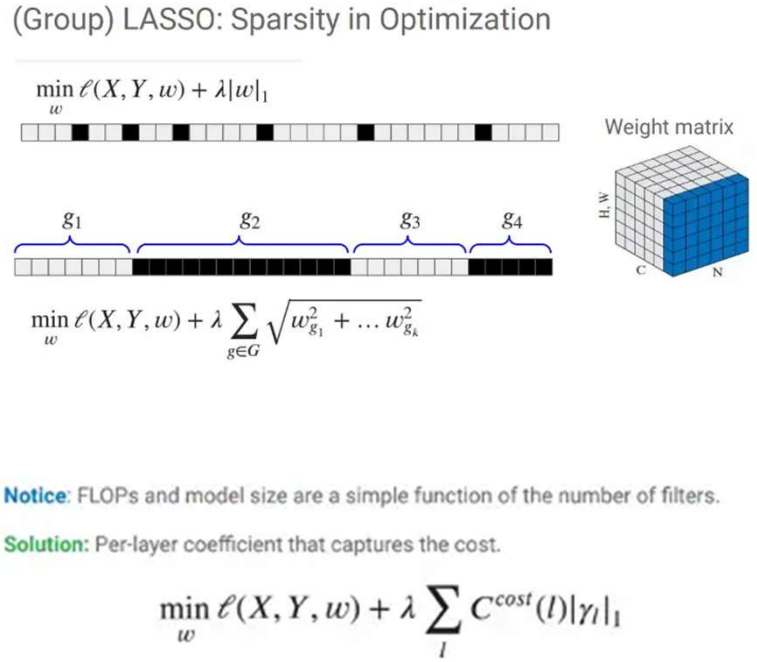


This document and the information therein are the property of Safran. They must not be copied or communicated to a third party without the prior written authorization of Safran

Pruning des réseaux de neurones

Morphnet

- Cette méthode creuse également la matrice des paramètres durant l'entraînement.
- Pour ce faire, cette méthode fait appel à une régularisation Lasso Group ajoutée dans la fonction de loss du modèle.
- Le Lasso Group opère une régularisation par la norme L1 sur des partitions de paramètres, évaluant ainsi l'importance de groupes de paramètres côte à côte, et non les paramètres seul à seul.
- L'avantage de cette méthode est que lorsqu'un groupe est mis à 0, pour peu que le groupe soit d'assez grande taille, cela peut être l'input tout entier d'un filtre qui sera élagué, et donc le filtre lui-même par extension.



Formule de loss dans Morphnet

This document and the information therein are the property of Safran. They must not be copied or communicated to a third party without the prior written authorization of Safran

Pruning des réseaux de neurones

Différences

Pour l'instant, MorphNet est axé sur les couches de convolutions

A l'inverse de l'autre méthode : MorphNet complexifie la Loss du modèle (durant l'entraînement) en ajoutant un paramètre de régularisation comme on a vu.

Il est nécessaire aussi de choisir une métrique sur laquelle cette régularisation va s'établir en évaluant les couches de paramètres :

- Les FLOPs (nombre d'opérations)
- La taille du modèle (nombre de paramètres)
- La latence, combinaison des FLOPs et de la taille du modèle, et fonction du hardware

This document and the information therein are the property of Safran. They must not be copied or communicated to a third party without the prior written authorization of Safran

POWERED BY TRUST

This document and the information therein are the property of Safran. They must not be copied or communicated to a third party without the prior written authorization of Safran